

**Implementasi Model Sistem Pengecekan Stok Dan Pengadaan Material
Menggunakan Metode Personal Extreme Programming Pada King
Aluminium Malang**

Proposal Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana
Informatika Universitas Muhammadiyah Malang



M. Heykal Dhafariel Rajendra
202210370311094

Bidang Minat
Rekayasa Perangkat Lunak

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Model Sistem Pengecekan Stok Dan Pengadaan Material Menggunakan Metode Personal Extreme Programming Pada King Aluminium Malang

M. Heykal Dhafariel Rajendra

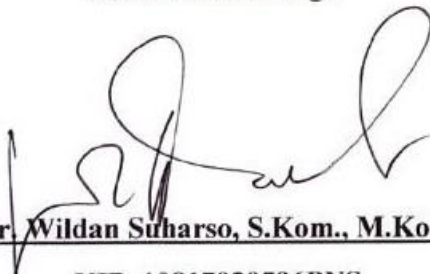
202210370311094

Telah Direkomendasikan Untuk Diajukan Sebagai
Judul Tugas Akhir Di
Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang

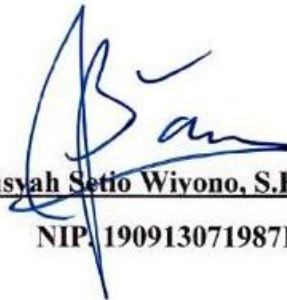
Malang, 03 Februari 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I


Ir. Wildan Suharso, S.Kom., M.Kom.
NIP. 10817030596PNS.

Dosen Pembimbing II


Briansyah Setio Wiyono, S.Kom., M.Kom.
NIP. 190913071987PNS.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan material merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pada sektor konstruksi dan manufaktur ringan. Ketepatan dalam pengecekan stok dan pengadaan material sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi, efisiensi waktu pengerjaan proyek, serta pengendalian biaya operasional. Kesalahan dalam pengelolaan material dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, pembelian mendadak dengan biaya lebih tinggi, hingga kesulitan dalam melakukan evaluasi penggunaan material.

King Aluminium Malang merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan dan pemasangan produk konstruksi berbahan aluminium, seperti kusen, jendela, etalase, dan berbagai kebutuhan bangunan lainnya. Dalam aktivitas operasionalnya, King Aluminium Malang menangani berbagai proyek pemasangan yang membutuhkan ketersediaan material secara tepat waktu dan terkontrol. Oleh karena itu, pengelolaan stok dan proses pengadaan material menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan selama pelaksanaan kegiatan magang, diketahui bahwa proses pengecekan stok dan pengadaan material di King Aluminium Malang masih dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Seluruh proses pencatatan dan pengendalian material belum memiliki mekanisme terpusat yang mampu menyajikan informasi stok secara akurat dan real-time. Kondisi ini menyebabkan alur kerja sangat bergantung pada ketelitian manual serta komunikasi antarbagian yang bersifat informal.

Pemilik King Aluminium Malang menyampaikan bahwa pengelolaan material menjadi salah satu masalah utama dalam operasional toko. Permintaan material dari pengawas lapangan sering kali terlambat disampaikan atau tidak tersusun rapi, sehingga stok tidak terpantau dengan baik dan pembelian kerap dilakukan secara mendadak. Keluhan ini sejalan dengan masukan dari pihak gudang yang menyatakan bahwa pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel

sederhana, tanpa formula terintegrasi atau daftar riwayat keluar–masuk material. Sementara itu, administrasi kantor juga mengeluhkan bahwa proses persetujuan pembelian menjadi lambat karena harus memilah banyak pesan WhatsApp yang bercampur dengan pesan non-operasional. Pengawas lapangan juga merasakan dampak dari sistem manual tersebut, terutama ketika material tidak tersedia atau terjadi miskomunikasi antara bagian lapangan dan gudang.

Proses permintaan material dari pengawas lapangan kepada bagian gudang dilakukan melalui komunikasi informal menggunakan aplikasi WhatsApp. Setelah menerima permintaan, bagian gudang melakukan pengecekan ketersediaan material dengan menggunakan file Microsoft Excel sederhana yang tidak dilengkapi dengan perhitungan otomatis maupun riwayat transaksi material masuk dan keluar. Apabila stok tersedia, material dikeluarkan dan dicatat secara manual. Namun, apabila stok tidak mencukupi, bagian gudang menghubungi admin kantor untuk diteruskan kepada pemilik sebagai permohonan persetujuan pembelian material. Setelah persetujuan diberikan, proses pembelian dilakukan dan barang yang diterima kembali dicatat secara manual menggunakan Excel.

Mekanisme kerja tersebut menimbulkan berbagai permasalahan operasional. Informasi permintaan material sering terlambat diterima karena bercampur dengan pesan lain pada aplikasi komunikasi. Data stok tidak dapat diperbarui secara langsung sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik di gudang. Selain itu, riwayat penggunaan material sulit ditelusuri ketika terjadi selisih stok, sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Proses persetujuan pembelian juga berpotensi terhambat apabila komunikasi tidak segera direspons, yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan di lapangan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pencatatan stok manual, keterlambatan pengadaan material, serta miskomunikasi antarbagian merupakan permasalahan umum yang sering terjadi pada UMKM yang belum memiliki sistem informasi terintegrasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada pengembangan sistem inventori dasar tanpa didahului dengan analisis proses bisnis secara menyeluruh. Selain itu, aspek komunikasi

informal yang banyak digunakan oleh UMKM, seperti pemanfaatan aplikasi WhatsApp, jarang dijadikan perhatian utama dalam pemetaan alur bisnis. Penelitian terdahulu juga umumnya tidak menggunakan pemodelan proses bisnis seperti Business Process Model and Notation (BPMN) untuk menggambarkan kondisi aktual sebelum sistem dirancang.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menghasilkan sistem, tetapi juga mengimplementasikan model sistem yang dibangun berdasarkan pemetaan proses bisnis pengecekan stok dan pengadaan material secara komprehensif. Model sistem yang dikembangkan diharapkan mampu merepresentasikan alur kerja nyata di lapangan, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengimplementasikan model sistem adalah Personal Extreme Programming (PXP). PXP merupakan adaptasi dari metode Extreme Programming (XP) yang dirancang untuk pengembangan perangkat lunak secara individual. Metode ini memiliki tahapan eksplorasi, perencanaan, iterasi, dan dokumentasi yang sederhana namun sistematis. Keunggulan PXP terletak pada fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna, kemampuannya untuk digunakan oleh satu orang pengembang, serta sifatnya yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung.

Berdasarkan kondisi operasional yang ada, permasalahan yang dihadapi, serta kesenjangan penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengimplementasikan model sistem pengecekan stok dan pengadaan material pada King Aluminium Malang. Model sistem yang dihasilkan diharapkan mampu menata alur kerja secara lebih terstruktur, meningkatkan akurasi pencatatan material, mempercepat proses persetujuan pembelian, serta meminimalkan risiko miskomunikasi antarbagian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengelolaan material pada UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan fokus penelitian secara jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembuatan sistem pengecekan stok dan pengadaan material yang sesuai dengan kebutuhan operasional King Aluminium Malang?
- b. Bagaimana penerapan metode Personal Extreme Programming (PXP) dalam mendukung proses pembuatan sistem pengecekan stok dan pengadaan material tersebut?
- c. Bagaimana hasil pengujian sistem pengecekan stok dan pengadaan material yang dibuat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian agar tetap selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk merancang dan membuat sistem pengecekan stok dan pengadaan material yang sesuai dengan kebutuhan operasional King Aluminium Malang.
- b. Untuk menerapkan metode Personal Extreme Programming (PXP) dalam proses pembuatan sistem pengecekan stok dan pengadaan material.
- c. Untuk mengetahui hasil pengujian sistem pengecekan stok dan pengadaan material yang telah dibuat.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini ditetapkan agar ruang lingkup penelitian tetap terfokus dan tidak melebar dari tujuan utama yang ingin dicapai. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya membahas implementasi model sistem, bukan penerapan sistem secara penuh di lingkungan operasional King Aluminium Malang.
- b. Model sistem yang diimplementasikan hanya mencakup proses permintaan material, pengecekan stok, persetujuan pembelian, dan pencatatan barang masuk.

- c. Penelitian ini tidak mencakup modul keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, maupun integrasi otomatis dengan sistem eksternal atau vendor.
- d. Analisis penelitian difokuskan pada proses bisnis, bukan pada penilaian kinerja individu, struktur organisasi, atau aspek personal karyawan.
- e. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada hasil observasi selama masa magang dan wawancara informal, tanpa menggunakan data sensitif internal perusahaan.
- f. Model sistem yang dihasilkan berupa rancangan dan prototype fungsional sederhana, bukan sistem siap pakai untuk implementasi skala penuh.
- g. Metode pengembangan sistem yang digunakan secara eksklusif adalah Personal Extreme Programming (PXP) tanpa melakukan perbandingan dengan metode pengembangan sistem lainnya.
- h. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data, pengujian beban (load testing), maupun performa teknis sistem.
- i. Pengujian dalam penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis kebutuhan pengguna, bukan uji coba pada skala produksi nyata.
- j. Penelitian difokuskan pada proses pengadaan material aluminium dan tidak mencakup jenis material lain di luar ruang lingkup operasional inti perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, diperlukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pengelolaan stok, pengadaan material, pemodelan proses bisnis (BPMN), perancangan antarmuka (UI/UX), serta penerapan metode pengembangan sistem Personal Extreme Programming (PXP). Hal ini bertujuan untuk memetakan posisi penelitian (state of the art), mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Rangkuman penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Kesimpulan
1	Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web Menggunakan Metode Personal Extreme Programming [1]	Bimo Permadi Adji, Agus Suharto	2023	Metode PXP efektif untuk skala UMKM karena menghasilkan dokumentasi ringkas dan terstruktur sesuai kebutuhan pengguna.
2	Implementasi Metode Personal Extreme Programming pada Sistem Manajemen Stok Gudang Berbasis Web [3]	Abdur Rohman, Afrizal Zein	2023	PXP sangat cocok digunakan oleh pengembang tunggal (solo developer) untuk menghasilkan prototipe manajemen stok yang adaptif.
3	Implementasi Model PXP Pada Sistem Informasi Laboratorium	Benny Indriawan Priatmaja, Ilyas	2022	Metode PXP mampu mendukung pengembangan perangkat lunak oleh

	Infokom Universitas Muhammadiyah Malang [16]	Nuryasin, Wildan Suharso		satu pengembang secara terstruktur dan fleksibel serta menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna;
4	Perancangan dan Evaluasi Desain User Interface Prototype Aplikasi Manajemen Kandang PT XYZ [17]	Briansyah Setio Wiyono, Muhammad Zulfiqor Lilhaq, Wildan Suharso, Firdatul Nurul Ramadha	2024	Evaluasi usability pada prototipe UI menunjukkan peningkatan kemudahan penggunaan dan efektivitas sistem dalam mendukung operasional perusahaan.
5	Pengembangan Sistem Manajemen Aset pada PT. PELINDO IV Cabang Balikpapan Berbasis Android [18]	Riswandi Meifi Mardani, Wildan Suharso, Ilyas Nuryasin	2023	Sistem manajemen aset berbasis mobile meningkatkan akurasi pencatatan dan kemudahan monitoring aset perusahaan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Bimo Permadi Adji dan Agus Suharto (2023) menyimpulkan bahwa penggunaan metode Personal Extreme Programming (PXP) efektif bagi pengembang tunggal dalam merancang sistem inventori yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara cepat dan terstruktur [1]. Penelitian ini memiliki kesamaan pada penggunaan metode PXP, namun objek penelitian tersebut masih bersifat inventori umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada material aluminium.

Penelitian kedua oleh Abdur Rohman dan Afrizal Zein (2023) menunjukkan bahwa penerapan PXP pada sistem manajemen stok gudang berbasis web memberikan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta mempercepat proses pengembangan sistem oleh pengembang tunggal [3]. Hal ini memperkuat pemilihan metode PXP sebagai pendekatan implementasi model sistem dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga oleh Abdur Rohman dan Afrizal Zein (2023) memperkuat bahwa PXP memiliki fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, sehingga sesuai untuk pengembangan sistem oleh satu orang pengembang.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Benny Indriawan Priatmaja, Ilyas Nuryasin, dan Wildan Suharso (2021) membahas implementasi model Personal Extreme Programming (PXP) dalam pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Infokom Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode PXP mampu mendukung proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh satu orang pengembang secara terstruktur, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan tahapan PXP, mulai dari perencanaan, desain, pengkodean, hingga pengujian, dapat menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi rujukan yang relevan dalam penerapan metode PXP pada pengembangan sistem pengecekan stok dan pengadaan material.

Penelitian Briansyah Setio Wiyono, Muhammad Zulfiqor Lilhaq, Wildan Suharso, dan Firdatul Nurul Ramadha (2024) menitikberatkan pada perancangan dan evaluasi antarmuka pengguna (UI) pada sistem manajemen operasional [17]. Hasil evaluasi usability menunjukkan bahwa prototipe yang dirancang mampu meningkatkan kemudahan penggunaan dan efektivitas kerja pengguna. Hal ini relevan dengan penelitian ini yang juga menghasilkan prototipe sistem sebagai model solusi.

Penelitian Riswandi Meifi Mardani, Wildan Suharso, dan Ilyas Nuryasin (2023) mengembangkan sistem manajemen aset berbasis Android yang terbukti meningkatkan akurasi pencatatan dan monitoring aset [18]. Penelitian tersebut

memperkuat pentingnya digitalisasi proses pencatatan operasional untuk meningkatkan keandalan data.

Berdasarkan tinjauan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN sebagai dasar analisis kebutuhan [16], implementasi model sistem menggunakan metode Personal Extreme Programming (PXP) oleh pengembang tunggal [1][3], serta perancangan prototipe antarmuka yang mengacu pada evaluasi usability penelitian terdahulu [17] dan penguatan digitalisasi pencatatan operasional berbasis sistem informasi [18] pada studi kasus UMKM King Aluminium Malang.

2.2 Landasan Teori

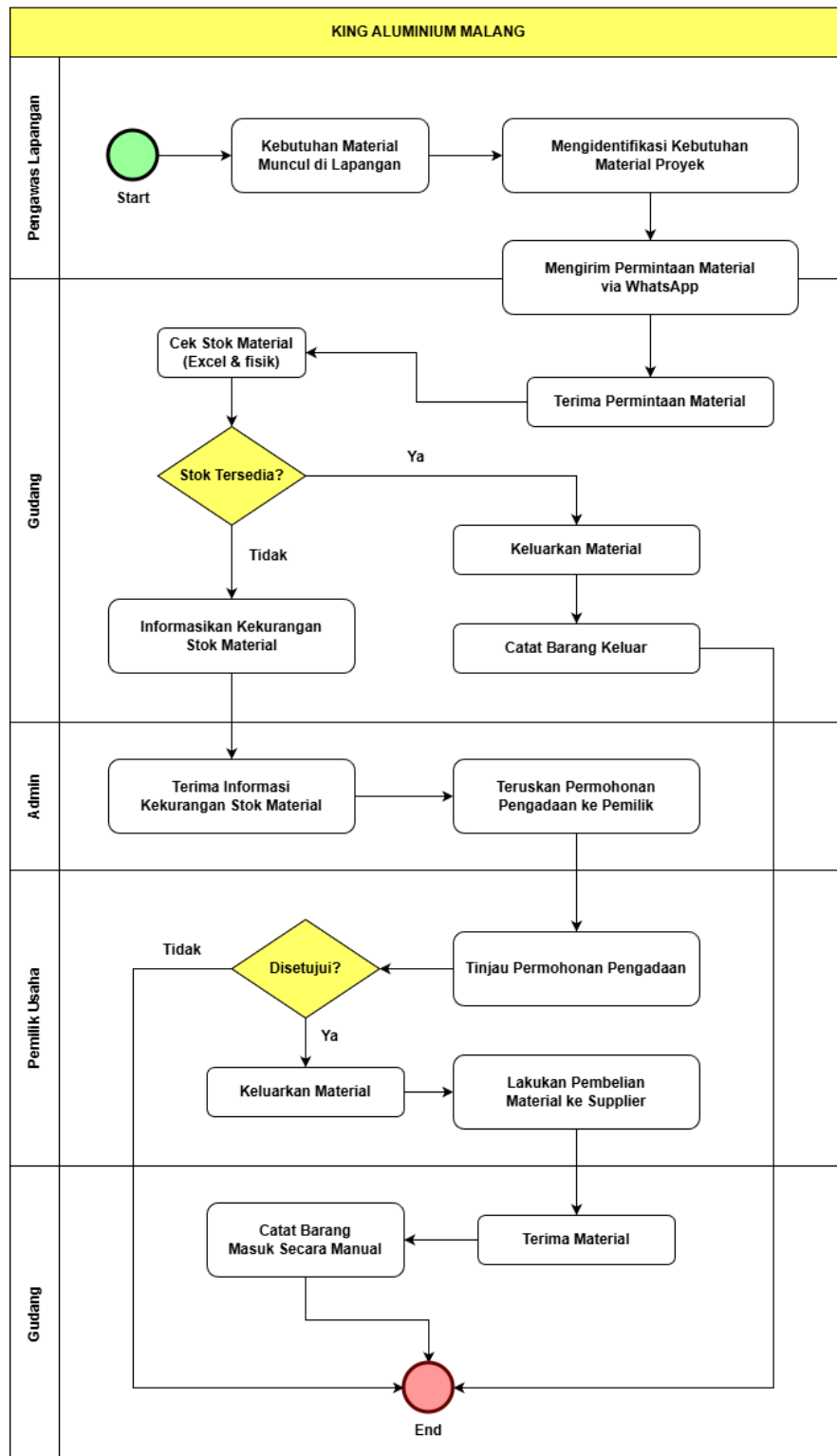
2.2.1 Manajemen Stok dan Pengadaan Material

Manajemen stok adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian persediaan barang untuk memastikan ketersediaan material saat dibutuhkan dalam proses produksi [6]. Dalam konteks industri manufaktur dan konstruksi seperti aluminium, keterlambatan material dapat menghambat seluruh rantai proyek. Pengadaan (procurement) adalah proses perolehan barang atau jasa yang meliputi permintaan pembelian, pemilihan vendor, pemesanan, hingga penerimaan barang [7]. Pada skala UMKM, pengadaan seringkali dilakukan secara reaktif, sehingga diperlukan sistem yang dapat mengubah pola tersebut menjadi lebih terencana.

2.2.2 Business Process Model and Notation (BPMN)

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pengadaan material yang berjalan saat ini di King Aluminium Malang, proses tersebut dimodelkan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN). Pemodelan ini menggambarkan interaksi antar pihak yang terlibat, mulai dari pengajuan kebutuhan material hingga proses penerimaan dan pencatatan material di gudang. Diagram BPMN As-Is disajikan untuk menunjukkan alur kerja aktual yang berlangsung di lapangan secara visual.

BPMN Proses Pengadaan Material yang Berjalan Saat Ini (As-Is)



Gambar 2.1 BPMN Proses Pengadaan Material As-Is di King Aluminium Malang

Subbab ini menjelaskan proses pengadaan material yang berjalan saat ini di King Aluminium Malang sebagai gambaran kondisi eksisting. Pemodelan dilakukan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) dengan tujuan mendokumentasikan alur kerja aktual yang terjadi di lapangan. Pemodelan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perancangan ulang proses bisnis maupun Business Process Reengineering (BPR), melainkan sebagai deskripsi kondisi nyata yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian.

Proses pengadaan material diawali ketika pengawas lapangan mengidentifikasi kebutuhan material untuk suatu proyek. Permintaan material disampaikan kepada bagian gudang melalui media komunikasi informal, yaitu aplikasi WhatsApp. Setelah menerima permintaan tersebut, bagian gudang melakukan pengecekan ketersediaan stok material menggunakan pencatatan manual berbasis Microsoft Excel serta pengecekan fisik di gudang.

Apabila stok material tersedia, gudang akan mengeluarkan material sesuai kebutuhan proyek dan melakukan pencatatan pengeluaran material secara manual. Namun, apabila stok tidak mencukupi, gudang menyampaikan informasi kekurangan material kepada admin. Admin kemudian meneruskan permohonan pengadaan kepada pemilik usaha untuk mendapatkan persetujuan pembelian.

Pemilik usaha meninjau permohonan pengadaan dan memberikan keputusan persetujuan. Jika pengadaan disetujui, pemilik melakukan pembelian material kepada supplier. Material yang telah dibeli kemudian diterima oleh gudang dan dicatat kembali secara manual sebagai barang masuk. Seluruh proses pencatatan material masuk dan keluar masih dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi.

Gambaran proses ini menunjukkan bahwa alur pengadaan material di King Aluminium Malang masih bergantung pada pencatatan manual dan komunikasi informal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam penelusuran riwayat material. BPMN As-Is digunakan pada penelitian ini sebagai dasar pemahaman kondisi awal sebelum dilakukan perancangan model sistem.

2.2.3 Metode Personal Extreme Programming (PXP)

Personal Extreme Programming (PXP) adalah adaptasi dari metodologi Extreme Programming (XP) yang dirancang khusus untuk pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh satu orang (solo developer) [9]. PXP mempertahankan nilai-nilai XP seperti kesederhanaan, komunikasi, dan umpan balik, namun memodifikasi praktik teknisnya agar sesuai dengan kerja individu. Meskipun penelitian ini dibatasi pada implementasi model dan tidak sampai pada pengkodean kompleks (full deployment), tahapan PXP tetap digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan rancangan. Menurut [10], tahapan PXP meliputi:

- a. Requirements: Menggali kebutuhan pengguna (User Stories).
- b. Planning: Merencanakan iterasi dan prioritas fitur.
- c. Iteration Initialization: Persiapan iterasi desain.
- d. Design: Merancang antarmuka (UI) dan struktur data.
- e. Implementation: Dalam konteks ini, difokuskan pada pembuatan prototype fungsional.
- f. System Testing: Pengujian fungsionalitas model.
- g. Retrospective: Evaluasi hasil iterasi.

2.2.4 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa standar untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak [11]. Diagram UML yang relevan digunakan dalam perancangan model ini meliputi:

- a. Use Case Diagram: Menggambarkan interaksi antara aktor (Gudang, Admin, Pemilik) dengan sistem.
- b. Activity Diagram: Menggambarkan alur kerja operasional dalam siste
- c. Class Diagram: Menggambarkan struktur data statis dan relasi antar entitas data stok dan pengadaan.

2.2.5 Prototipe (Prototyping)

Prototipe adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba opsi desain, dan menemukan masalah serta solusi yang mungkin [12]. Dalam penelitian ini, implementasi dilakukan

hingga tahap High-Fidelity Prototype, yaitu model interaktif yang menyerupai hasil akhir namun belum terhubung ke basis data produksi yang kompleks. Hal ini sesuai dengan batasan masalah yang tidak mencakup pengkodean sistem penuh.

2.2.6 Pengujian Kuantitatif dan User Acceptance Test (UAT)

Untuk memvalidasi model sistem yang dirancang, diperlukan pengujian yang dapat diukur (kuantitatif). User Acceptance Test (UAT) adalah proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat bekerja untuk pengguna [13]. Pengukuran kuantitatif dalam UAT sering menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial [14]. Responden (karyawan King Aluminium) akan diminta memberikan skor persetujuan terhadap pernyataan terkait kemudahan dan kegunaan model sistem, misalnya dengan skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Hasil skor kemudian dihitung persentasenya untuk menarik kesimpulan kelayakan sistem.

Rumus perhitungan persentase kelayakan [15]:

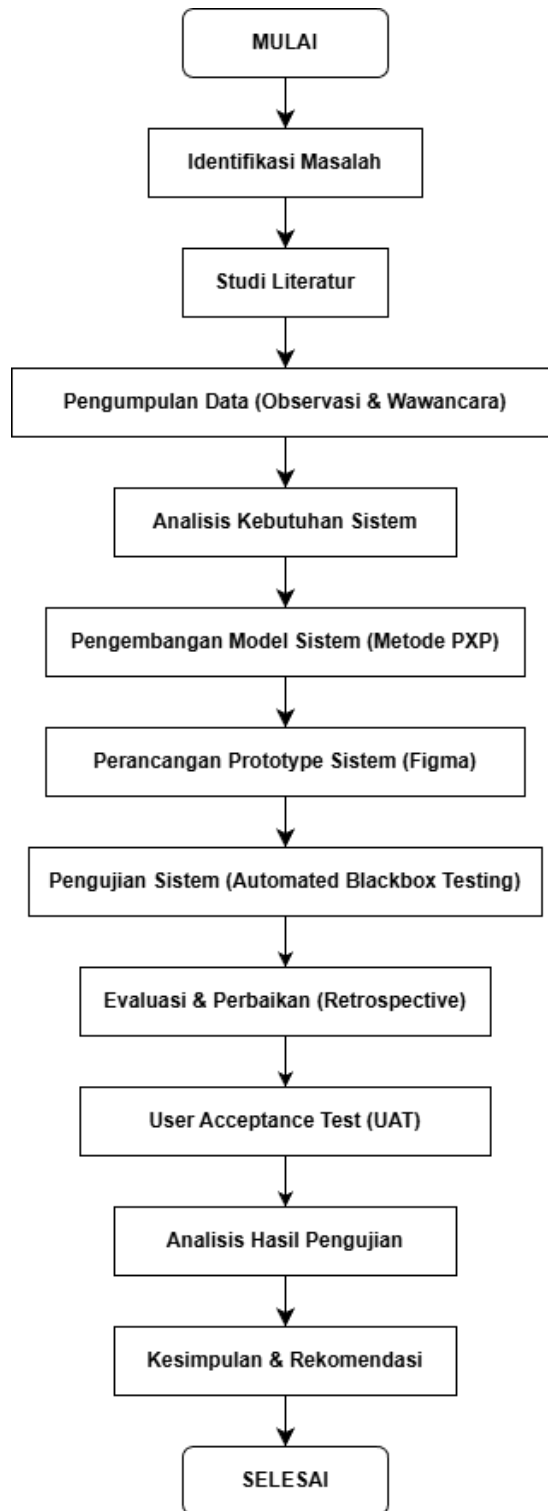
$$Persentase = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100\% \quad \text{Rumus (1)}$$

Keterangan:

- a. Total Skor Aktual = Jumlah jawaban responden.
- b. Total Skor Ideal = Skor maksimal x Jumlah responden.

Rumus (1) digunakan untuk menghitung persentase kelayakan sistem berdasarkan hasil User Acceptance Test (UAT) yang diperoleh melalui kuesioner skala Likert. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan Total Skor Aktual, yaitu akumulasi seluruh skor jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan, dengan Total Skor Ideal, yaitu skor maksimum yang diperoleh dari perkalian skor tertinggi skala Likert dengan jumlah responden. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikalikan 100% untuk memperoleh nilai persentase, yang menunjukkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem, di mana semakin tinggi persentase yang dihasilkan maka semakin baik tingkat kelayakan dan penerimaan sistem oleh pengguna.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian

Diagram metodologi penelitian pada Gambar 3.1 menggambarkan alur penelitian yang disusun berdasarkan metode Personal Extreme Programming (PXP). Penelitian diawali dengan identifikasi masalah dan studi literatur, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh kebutuhan sistem. Kebutuhan tersebut dianalisis dan dikembangkan menjadi model sistem menggunakan tahapan PXP yang meliputi requirements, planning, iteration, design, implementation, testing, dan retrospective. Implementasi dilakukan dalam bentuk prototype sistem, yang kemudian diuji menggunakan automated black box testing untuk memastikan fungsionalitas sistem. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan perbaikan sebelum prototype diuji kepada pengguna melalui User Acceptance Test (UAT). Tahap akhir penelitian adalah analisis hasil pengujian serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada King Aluminium Malang, sebuah usaha yang bergerak di bidang konstruksi dan manufaktur aluminium. Lokasi usaha menjadi tempat utama pengambilan data terkait proses bisnis pengecekan stok dan pengadaan material yang menjadi fokus studi kasus.

Pengambilan data primer dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan magang penulis selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Juni hingga Agustus 2025. Selama periode tersebut, penulis melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, proses perancangan model, pembuatan prototipe, dan pengujian dilakukan pada semester berjalan setelah masa magang berakhir.

3.2 Alat dan Bahan

Dalam menunjang kelancaran penelitian dan perancangan model sistem, penulis menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dengan spesifikasi sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan untuk proses perancangan dan pembuatan dokumen adalah satu unit Laptop dengan spesifikasi:

- a. Processor: AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics (2.60 GHz)
- b. RAM: 8 GB
- c. Penyimpanan: SSD 119 GB dan HDD 931 GB
- d. Sistem Operasi: Windows 11 Pro 64-bit

3.2.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- a. Microsoft Word: Untuk penyusunan laporan skripsi.
- b. Draw.io / Lucidchart: Untuk pembuatan diagram alur proses bisnis (BPMN) dan diagram UML (Unified Modeling Language).
- c. Figma: Untuk pembuatan desain antarmuka (User Interface) dan implementasi High-Fidelity Prototype yang interaktif.
- d. Google Forms: Untuk menyebarkan kuesioner pengujian (User Acceptance Test) kepada responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai kebutuhan sistem di King Aluminium Malang, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Observasi (Observation)

Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi King Aluminium Malang selama periode magang (Juni-Agustus). Fokus observasi adalah melihat bagaimana staf gudang melakukan pencatatan stok material secara manual, proses pengecekan fisik barang, serta alur komunikasi saat melakukan pemesanan material ke supplier. Data ini digunakan untuk memetakan kondisi sistem yang sedang berjalan (current state).

- b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pemilik usaha dan staf administrasi gudang. Pertanyaan difokuskan pada kendala yang sering terjadi

(seperti selisih stok atau keterlambatan material), serta menggali kebutuhan fungsional yang diharapkan pengguna dalam rancangan sistem baru.

c. Studi Pustaka (Literature Review)

Penulis mempelajari teori-teori terkait metode Personal Extreme Programming (PXP), standar notasi BPMN, konsep manajemen stok, serta penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teori penyelesaian masalah.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Personal Extreme Programming (PXP). Metode ini dipilih karena pengembangan dilakukan oleh satu orang (solo developer) dan membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna. Mengingat batasan penelitian yang difokuskan pada perancangan model sistem dan evaluasi desain, tahapan PXP dalam penelitian ini diadaptasi agar sesuai dengan ruang lingkup tersebut. Setiap tahapan PXP dijelaskan secara rinci untuk menunjukkan aktivitas teknis yang dilakukan oleh peneliti.

3.4.1 Requirements

Tahap Requirements bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data secara langsung melalui observasi dan wawancara.

Aktivitas teknis yang dilakukan:

a. Observasi operasional

a. Peneliti mengamati aktivitas harian staf gudang dan admin, khususnya:

a. Cara pengecekan stok material

b. Cara pencatatan barang masuk dan keluar

c. Alur permintaan material dari lapangan

b. Observasi dilakukan tanpa intervensi, sehingga alur kerja yang diamati mencerminkan kondisi nyata.

- b. Wawancara semi-terstruktur
 - a. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha dan staf gudang/administrasi.
 - b. Topik yang dibahas meliputi:
 - a. Kendala yang sering terjadi dalam pengecekan stok
 - b. Masalah keterlambatan pengadaan material
 - c. Informasi apa saja yang dibutuhkan pengguna dari sebuah sistem
 - d. Fitur yang diharapkan ada dalam sistem
- c. Perumusan User Stories
 - a. Hasil observasi dan wawancara kemudian dirangkum menjadi User Stories, yang merepresentasikan kebutuhan pengguna dalam bentuk fungsional.
 - b. Contoh User Stories:
 - a. Pengguna dapat melihat jumlah stok material secara terkini
 - b. Pengguna dapat mengajukan permintaan pengadaan material
 - c. Pemilik dapat memberikan persetujuan pengadaan melalui sistem

Tahap ini menghasilkan daftar kebutuhan sistem yang menjadi dasar perancangan model.

3.4.2 Planning

Tahap Planning dilakukan untuk menyusun strategi pengembangan model sistem berdasarkan User Stories yang telah diidentifikasi.

Aktivitas teknis yang dilakukan:

- a. Prioritisasi User Stories
 - a. User Stories dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap penyelesaian masalah utama.
 - b. Fokus utama diberikan pada fitur inti, seperti pengecekan stok dan pengajuan pengadaan.

- b. Perencanaan iterasi desain
 - a. Peneliti menentukan urutan pengerjaan fitur dalam setiap iterasi desain.
 - b. Iterasi awal difokuskan pada alur dasar sistem, sedangkan iterasi berikutnya menambahkan detail dan penyempurnaan.
- c. Penyusunan skenario penggunaan sistem
 - a. Setiap User Story diterjemahkan ke dalam skenario penggunaan (use scenario) yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dari awal hingga akhir.

Tahap ini memastikan bahwa pengembangan model sistem berjalan terarah dan sesuai kebutuhan pengguna.

3.4.3 Iteration Initialization

Tahap Iteration Initialization merupakan tahap persiapan sebelum perancangan teknis dilakukan.

Aktivitas teknis yang dilakukan:

- a. Analisis alur fungsional sistem
 - a. Peneliti menyusun alur sistem berdasarkan User Stories tanpa memodelkan proses bisnis organisasi.
 - b. Alur ini menggambarkan urutan aktivitas sistem, seperti:
 - a. Input data stok
 - b. Proses pengecekan ketersediaan
 - c. Pengajuan dan persetujuan pengadaan
- b. Penentuan aktor sistem
 - a. Aktor sistem didefinisikan, seperti:
 - a. Staf Gudang
 - b. Admin
 - c. Pemilik
 - b. Setiap aktor diidentifikasi hak akses dan perannya dalam sistem.

c. Penentuan ruang lingkup iterasi

- a. Pada tahap ini ditentukan fitur apa saja yang akan diwujudkan dalam prototipe pada iterasi tersebut.

Tahap ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan sistem dan tahap desain.

3.4.4 Design

Tahap Design difokuskan pada perancangan visual dan struktural model sistem.

Aktivitas teknis yang dilakukan:

a. Perancangan diagram sistem

- a. Use Case Diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem.
- b. Activity Diagram untuk menggambarkan alur sistem secara fungsional.
- c. Class Diagram untuk menggambarkan struktur data sistem.

b. Pembuatan wireframe

- a. Wireframe digunakan untuk menentukan tata letak awal elemen antarmuka.

c. Perancangan High-Fidelity Prototype

- a. Prototype interaktif dibuat menggunakan Figma.
- b. Prototype dirancang agar dapat diklik dan mensimulasikan alur penggunaan sistem.

3.4.5 Implementation

Tahap Implementation dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan prototype fungsional, bukan pengkodean sistem penuh.

Aktivitas teknis yang dilakukan:

- a. Implementasi desain antarmuka ke dalam prototype interaktif.
- b. Penghubungan antarhalaman untuk mensimulasikan alur kerja sistem.
- c. Penyesuaian desain berdasarkan evaluasi internal peneliti.

3.4.6 System Testing

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi logika fungsional pada model prototipe yang telah dirancang. Pengujian pada penelitian ini menggunakan pendekatan Black Box Testing berbasis automated testing, di mana fokus pengujian berada pada kesesuaian input, proses, dan output sistem tanpa memperhatikan struktur internal sistem.

Pendekatan Pengujian

Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan fitur prototyping dan interaksi otomatis pada platform perancangan antarmuka, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara terstruktur dan berulang.

Alat (Tool) yang Digunakan:

a. Figma Prototype Interaction

Digunakan untuk mensimulasikan interaksi pengguna secara otomatis, seperti klik tombol, perpindahan halaman, dan alur navigasi antar fitur.

b. Test Scenario Automation (Click-through Testing)

Skenario pengujian dibuat dalam bentuk rangkaian interaksi berurutan yang dijalankan secara konsisten untuk menguji alur sistem.

Aktivitas Teknis Pengujian

a. Penyusunan test case black box

a. Menentukan input berupa aksi pengguna (klik tombol, memilih menu, mengisi form).

b. Menentukan output berupa respons sistem (berpindah halaman, menampilkan notifikasi, atau perubahan status).

b. Eksekusi automated interaction testing

a. Menjalankan skenario klik dan navigasi secara berulang pada prototype.

b. Memastikan setiap tombol dan tautan bekerja sesuai fungsi yang dirancang.

c. Validasi alur sistem

a. Menguji alur utama seperti:

a. Pengecekan stok

- b. Pengajuan pengadaan
 - c. Persetujuan pemilik
- b. Memastikan alur berjalan tanpa dead-end atau error navigasi.
- d. Pencatatan hasil pengujian
 - a. Hasil pengujian dicatat dalam bentuk tabel pengujian black box yang memuat skenario, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual.

Output Tahap Pengujian

Tahap ini menghasilkan laporan pengujian black box berbasis automated testing yang menunjukkan bahwa model prototipe telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna.

3.4.7 Retrospective

Pada tahap Retrospective, peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil prototipe yang telah melalui proses perancangan dan pengujian fungsional. Evaluasi dilakukan secara mandiri oleh peneliti dengan membandingkan hasil prototipe terhadap User Stories dan skenario penggunaan sistem yang telah ditetapkan pada tahap Requirements dan Planning.

Aktivitas teknis yang dilakukan:

- a. Evaluasi kesesuaian fitur
 - a. Memeriksa apakah setiap User Story telah terimplementasi dalam prototipe.
 - b. Mengidentifikasi fitur yang belum berjalan sesuai skenario.
- b. Evaluasi alur sistem
 - a. Menilai kelancaran alur penggunaan dari sisi pengguna, seperti perpindahan halaman dan respons tombol.
 - b. Mengidentifikasi bagian antarmuka yang berpotensi membingungkan pengguna.
- c. Pencatatan dan perbaikan desain
 - a. Setiap temuan dicatat sebagai bahan perbaikan.
 - b. Perbaikan dilakukan pada iterasi desain berikutnya sebelum prototipe diuji ke pengguna melalui UAT.

Tahap Retrospective memastikan bahwa prototipe yang diuji kepada pengguna telah berada pada kondisi layak dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.5 Metode Pengujian User Acceptance Test (UAT)

Metode User Acceptance Test (UAT) digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap model sistem yang telah dirancang. UAT dilakukan setelah prototipe melewati pengujian fungsional (black box automated testing) sehingga pengujian difokuskan pada aspek penerimaan pengguna, bukan kesalahan teknis sistem.

3.5.1 Responden Penelitian

Responden dalam pengujian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem, yaitu Pemilik Usaha dan Staf Gudang/Administrasi King Aluminium Malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus), di mana seluruh pengguna potensial sistem dijadikan responden agar hasil evaluasi mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

3.5.2 Instrumen Pengujian

Instrumen pengujian yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan fitur dan alur penggunaan sistem pada prototipe.

Aktivitas teknis pengujian:

- a. Responden diminta mencoba langsung prototipe sistem melalui perangkat masing-masing.
- b. Responden menjalankan skenario penggunaan utama, seperti:
 - a. Melihat data stok
 - b. Mengajukan pengadaan material
 - c. Memberikan persetujuan pengadaan
- c. Setelah mencoba prototipe, responden mengisi kuesioner.

Kuesioner berisi pernyataan yang mencakup:

- a. Kegunaan sistem (usability)
- b. Kemudahan penggunaan (ease of use)
- c. Kejelasan tampilan antarmuka

Penilaian menggunakan Skala Likert dengan bobot sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS): 5
- b. Setuju (S): 4
- c. Ragu-ragu (N): 3
- d. Tidak Setuju (TS): 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS): 1

3.5.3 Teknik Analisis Data

Data hasil kuesioner diolah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk memperoleh persentase kelayakan model sistem. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100\% \quad \text{Rumus (1)}$$

Keterangan:

- a. Total Skor Aktual = Jumlah jawaban responden.
- b. Total Skor Ideal = Skor maksimal x Jumlah responden.

Rumus (1) digunakan untuk mengolah data hasil kuesioner secara deskriptif kuantitatif guna memperoleh persentase kelayakan sistem. Pada Rumus (1), persentase kelayakan dihitung dengan membandingkan Total Skor Aktual, yaitu jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan oleh responden, dengan Total Skor Ideal, yaitu skor maksimum yang diperoleh dari hasil perkalian antara skor tertinggi pada skala Likert dan jumlah responden, kemudian dikalikan 100%. Hasil perhitungan menggunakan Rumus (1) selanjutnya dikonversikan ke dalam kriteria kelayakan sebagai dasar penarikan kesimpulan mengenai tingkat penerimaan dan kelayakan model sistem oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. Adji and A. Suharto, “Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web Menggunakan Metode Personal Extreme Programming,” Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi), vol. 18, no. 1, 2023. Available: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ESIT/article/view/29795>
- [2] M. F. Feraldin and S. Wijayanto, “Analisis dan Perancangan Sistem Pengadaan Material Berbasis Sistem Informasi pada Perusahaan Konstruksi,” Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi), vol. 19, no. 1, pp. 80–89, 2024. Available: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ESIT/article/view/42278>
- [3] A. Rohman and A. Zein, “Implementasi Metode Personal Extreme Programming pada Sistem Manajemen Stok Gudang Berbasis Web,” Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA), 2023. Available: <https://www.jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma/article/view/2066>
- [4] H. Wijaya, I. Lesmana, dan J. Susilo, "Evaluasi Usability Pada Rancangan Sistem Informasi Manufaktur Menggunakan System Usability Scale," Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, vol. 6, no. 1, pp. 45-53, 2024.
- [5] H. Nuryadi and Y. Gardenia, “Perancangan Model Proses Bisnis Pengadaan Barang Menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) pada Usaha Kecil dan Menengah,” Jurnal Sistem Informasi, vol. 12, no. 2, pp. 243–250, 2025. Available: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/1551>
- [6] A. Andriani dan J. F. Andry, “Designing a Web-Based Inventory Application at General Steel Supplier Using Extreme Programming Method,” CogITo Smart Journal, vol. 9, no. 1, pp. 15–27, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31154/cogito.v9i1.479.15-27>
- [7] M. Christopher, Logistics and Supply Chain Management, 5th ed. London, UK: Pearson Education, 2022.

- [8] Object Management Group (OMG), “Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2,” OMG Standard, Needham, MA, USA, 2020. Available: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- [9] [9] M. N. Al-Zaben and S. A. Al-Haj Hassan, “Personal Extreme Programming: A Systematic Literature Review,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 176, no. 15, pp. 34–40, 2020.
- [10] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [11] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.
- [12] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2021.
- [13] R. Praharaningtyas, R. Waluyo, and N. Hani, “Implementasi Metode Extreme Programming untuk Pengembangan Sistem Inventory Sarana dan Prasarana,” *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi (JTSI)*, vol. 7, no. 4, 2024. Available: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JTSI/article/view/44861>
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.
- [15] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2020.
- [16] B. I. Priatmaja, I. Nuryasin, dan W. Suharso, “Implementasi Model Personal Extreme Programming (PXP) pada Sistem Informasi Laboratorium Infokom Universitas Muhammadiyah Malang,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 4, pp. 429–439, Nov. 2022.
- [17] B. S. Wiyono, M. Z. Lilhaq, W. Suharso, dan F. N. Ramadha, “Perancangan dan Evaluasi Desain User Interface Prototype Aplikasi Manajemen Kandang PT XYZ,” *JUTISI: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 13, no. 2, pp. 919–931, Aug. 2024.

- [18] R. M. Mardani, W. Suharso, dan I. Nuryasin, “Pengembangan Sistem Manajemen Aset pada PT. PELINDO IV Cabang Balikpapan Berbasis Android,” *REPOSITOR*, vol. 5, no. 3, pp. 737–746, Aug. 2023.